

## Devoir approfondissement n° 2; correction

### PARTIE A : Cas où $(R)$ a au moins une solution dans $\mathbb{K}$

- 1) On calcule les dérivées première et seconde de  $z$  en fonction de celles de  $y$  :

$$z'(x) = y'(x)e^{-rx} - ry(x)e^{-rx}, \quad z''(x) = y''(x)e^{-rx} - 2ry'(x)e^{-rx} + r^2y(x)e^{-rx}.$$

Par suite,

$$z'' + (2r + c)z' = \left( y''(x) + cy'(x) - (r^2 + rc)y(x) \right) e^{-rx}.$$

Or  $y$  est solution de  $(E)$ , donc

$$y''(x) + cy'(x) = -dy(x).$$

Donc

$$z'' + (2r + c)z' = \left( -(r^2 + rc + d)y(x) \right) e^{-rx} = 0,$$

car  $r$  est solution de  $(R)$ .

- 2)  $z'$  est donc solution d'une équation homogène linéaire d'ordre 1. Donc il existe  $\alpha \in \mathbb{K}$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, z'(x) = \alpha e^{-(2r+c)x}.$$

- 3) Cas  $\Delta \neq 0$  :  $(R)$  a donc deux racines distinctes  $r_1$  et  $r_2$ . On a donc  $r = r_1$  ou  $r = r_2$ .

- a) Soit  $\delta$  une racine carrée de  $\Delta$ . Alors  $\delta \neq 0$ . Or  $r = \frac{-c\delta}{2}$ , donc  $2r + c = \delta$ , donc  $2r + c \neq 0$ .

- b) En revenant à la question 2 : il existe  $\beta \in \mathbb{K}$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, z(x) = \frac{-\alpha}{2r + c} e^{-(2r+c)x} + \beta.$$

Par suite,

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \frac{-\alpha}{2r + c} e^{-(r+c)x} + \beta e^{rx}.$$

En posant  $\lambda_1 = \frac{-\alpha}{2r + c}$  et  $\lambda_2 = \beta$ , on répond à la question.

- c) D'après la question précédente, il existe  $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$  tel que  $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda_1 e^{-(r+c)x} + \lambda_2 e^{rx}$ . Or  $r = r_1$  ou  $r = r_2$ . Mais,  $r_1 + r_2 = -c$  (somme des racines) donc, par exemple, si  $r = r_1$ , on a  $r_2 = -c - r = -(r + c)$ . Donc  $r$  et  $-(r + c)$  sont les deux racines de  $(R)$ . Quitte à inverser les rôles de  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ , on a donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}.$$

Donc,

$$\mathcal{S}_0 \subset \{ \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2 \}.$$

- d) C'est un calcul sans astuces ni réflexions dans lequel il faut utiliser à un moment que  $r_1$  et  $r_2$  sont des solutions de  $(R)$ .

- 4) Cas  $\Delta = 0$  :  $(R)$  a donc une racine double  $r$ .

- a) On a  $r = \frac{-c}{2}$  donc  $2r + c = 0$ .

- b) En revenant à la question 2 : il existe  $\beta \in \mathbb{K}$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, z(x) = \alpha x + \beta.$$

Par suite,

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = (\alpha x + \beta) e^{rx}.$$

En posant  $\lambda_1 = \alpha$  et  $\lambda_2 = \beta$ , on répond à la question.

- c) C'est un calcul sans astuces ni réflexions dans lequel il faut utiliser à un moment que  $r^2 + cr + d = 0$  ainsi que  $2r + c = 0$ .

**PARTIE B : Cas où  $c, d \in \mathbb{R}$  et  $\Delta \neq 0$** 

Soient  $r_1$  et  $\bar{r}_1$  les deux racines conjuguées de  $(R)$ . Soit  $y: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  une solution de  $(E)$ . Alors  $y$  est aussi solution de  $(E)$  en tant que fonction à valeurs dans  $\mathbb{C}$ . De plus, comme  $y$  est à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $y(x) = \overline{y(x)}$ .

- 1) Les deux solutions de  $(R)$  sont dans ce cas  $r_1$  et  $\bar{r}_1$ . D'après la question 3c il existe  $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$  tel que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $y(x) = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x}$ .
- 2) On a :  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} y(x) &= \overline{y(x)} \text{ donc } \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x} = \overline{\lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x}} \\ \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x} &= \overline{\lambda_1} e^{\bar{r}_1 x} + \overline{\lambda_2} e^{r_1 x} \\ (\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) e^{r_1 x} &= (\overline{\lambda_1} - \lambda_2) e^{\bar{r}_1 x} \end{aligned}$$

En particulier pour  $x = 0$ , on obtient :

$$(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) = (\overline{\lambda_1} - \lambda_2) = \overline{\lambda_1 - \lambda_2}$$

Donc  $\lambda_1 - \overline{\lambda_2} \in \mathbb{R}$ . Donc  $\text{Im}(\lambda_1) = \text{Im}(\overline{\lambda_2})$ . Par suite, en prenant  $x = 1$  et en posant  $r_1 = \alpha + i\omega$ , on obtient :

$$\text{Re}(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) e^{i\omega x} = \text{Re}(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) e^{-i\omega x}$$

Comme  $\omega \neq 0$  par hypothèse,  $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\overline{\lambda_2})$ . Donc  $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$ .

- 3) On a  $\lambda_1 = u + i v$  et  $r_1 = \alpha + i\omega$ . En utilisant la formule d'Euler,

$$y(x) = 2e^{\alpha x} (u \cos(\omega x) - v \sin(\omega x)).$$

- 4) On répond à la question en posant  $\lambda = 2u$  et  $\mu = -2v$ .
- 5) Il est intelligent de repasser à la forme complexe pour faire apparaître  $r_1$  et  $\bar{r}_1$  puis le calcul est identique à celui de la question 3d.

On peut aussi montrer directement que  $x \longmapsto \cos(\omega x) e^{\alpha x}$ , par exemple, est solution de  $(E)$ . Il faut alors se souvenir que  $r = \alpha + i\omega$  est solution de  $(R)$  et on en tire, en séparant parties réelles et imaginaires dans  $(R)$  les relations :

$$\begin{cases} (\alpha^2 - \omega^2) + c\alpha + d = 0 \\ 2\alpha\omega + c\omega = 0 \end{cases}$$